补充材料

面向重复出示与选择性披露的 LaZer 匿名凭证实现优化

本文件给出正文未展开的主实验统计、参数模型和有限回归，文献编号沿用正文。历史实验与主实验分开统计；第 S6 节仅保留历史背景摘要，不作为主性能结论的依据。源码、实验批次及归档路径集中列于第 S7 节。

S1 对照实现与实验材料

主实验比较修正基线、填充优化和紧致优化三种实现，考察重复出示与会话重建两类调用生命周期，并分别采用默认和严格验证。三种实现均保留原 MPFR 拒绝判定。首次准备与策略变化实验另设复用组合、双层复用；浮点候选只用于影子诊断。附件 1《附件 1_精简代码复现包.zip》提供代码与参数，附件 2《附件 2_中文图与主实验数据.zip》提供原始记录及绘图数据，附件 3《附件 3_主实验与专项回归证据.zip》提供完整实验归档和专项验证代码标识、源码版本及实际入口见第 S7 节。

表 S1 版本与主结论的关系

版本	机制或用途	拒绝判定
修正基线	补齐校验、规范化及参数修正；采用填充关系	原 MPFR
填充优化	状态复用、R_2s 外提、连续点积、延后乘积、模乘及整数守卫	原 MPFR
紧致优化	在填充优化基础上仅改变关系与参数；k=0 共用填充配置	原 MPFR
复用组合／双层复用	前者含脚本复用、R_2s 外提及部分定宽；后者增加底层缓存，用于首次准备与策略辅助实验	原 MPFR
填充／紧致影子诊断	仅记录浮点候选与回退原因，不返回候选判定	仍返回原 MPFR

主实验记录由 406 项任务构成，原始 JSONL 及回执可从附件 2 的 data/raw/读取，完整实验现场保留在附件 3。原有 14 项脚本/输入及 7 版本快照的核对属于既有归档记录，不等同于独立重跑实验。附件 2 与附件 3 主档中的 812 份原始记录及回执逐字节相同，属于同批数据的两种组织方式，不增加实验样本。统计入口及小规模回归归档见第 S7 节。

声明设置接口更新矩阵、公开向量及元数据；更新、清理须使旧缓存失效。接口与基线修正的源码定位见第 S7 节，历史随机币对照见第 S6 节；机制见正文图 1 及第 2、3 章。

S2 主实验的扩展统计

主实验 3 批×10 块，每块每组合 20 次；12 组合块内随机排列。P95 为最近秩法。默认/严格分别使用独立随机性，不能作配对开关成本。墙钟只计本地生成/验证，CPU 为进程时间，峰值 RSS 含其他对象，不能估纯缓存增量。

表 S2 默认验证 每组合 600 次 时间 ms

负载	版本	生成均值	验证均值	出示均值	回归 $K=5.5$
重复出示	修正基线	76.57	33.06	109.63	71.36
重复出示	填充优化	52.26	19.22	71.47	48.29
重复出示	紧致优化	49.80	18.22	68.02	46.19
会话重建	修正基线	80.46	35.83	116.29	75.08
会话重建	填充优化	62.01	27.25	89.27	57.65
会话重建	紧致优化	59.62	25.95	85.57	55.23

表 S3 严格验证的回归与资源 每组合 600 次

负载 版本	回归 a / b	R^2	生成 CPU 均值 ms	验证 CPU 均值 ms	峰值 RSS / MiB
重复出示 / 修正基线	41.985 / 5.313	0.99741	76.29	32.96	68.95
重复出示 / 填充优化	24.459 / 4.338	0.99722	50.15	19.27	70.83
重复出示 / 紧致优化	23.306 / 4.199	0.98999	48.43	18.33	68.62
会话重建 / 修正基线	45.622 / 5.404	0.99221	78.07	35.94	86.17
会话重建 / 填充优化	33.657 / 4.337	0.99802	63.13	27.20	90.78
会话重建 / 紧致优化	32.258 / 4.194	0.99372	58.13	25.99	88.86

回归 Tprove=a+bK+e 在 K=5.5 处仅作描述性比较；该值非整数尝试数观测，a/b 并非完整成本因果分离。共同尝试处紧致生成预测降 3.97%/3.80%，三批 4.17%/3.74%/3.97%及 3.78%/3.35%/4.27%；高 R^2 不能排除漂移。Bootstrap 按批内重抽 30 对块 25,000 次、种子 20261020，区间条件于三批且不调整 K。正文图 3 已列区间及改善块数，以下保留原分块图。

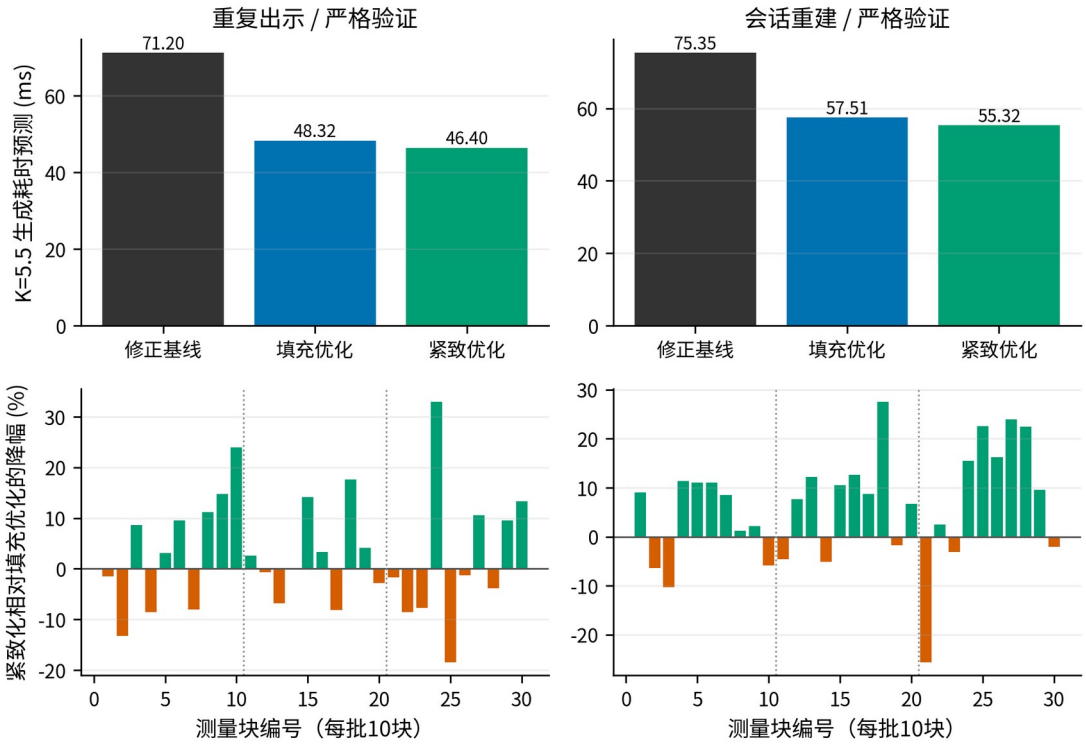


图 S1 共同 K=5.5 的生成预测（上）与全部 30 对块的紧致化正负降幅（下）。绿为变快，橙红为变慢，虚线分批。

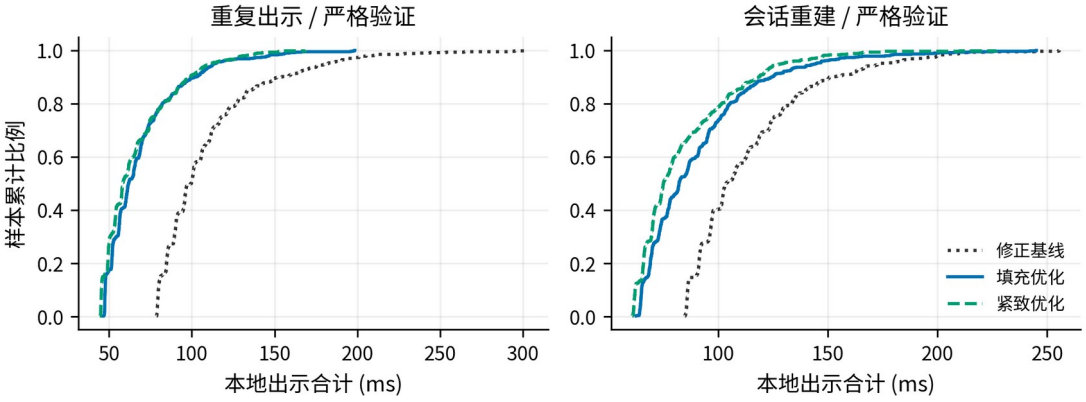


图 S2 严格验证下本地出示耗时的完整经验分布

S3 首次准备 策略变化与披露扫描

五版本各 3 条独立生命周期，无预热连续出示 256 次，N=1,2,4,…,256 共用同序列前缀。服务摊销为用户/验证者初始化与前 N 次出示合计除 N；排除发行者初始化、签发、导入及网络。三次实际范围不是置信区间；各 N 不是独立重复，不能以一次交叉判断通用盈亏平衡点。

$$\overline{C}(N)=\frac{T_{user\,init}+T_{verifier\,init}+\sum_{i=1}^{N}T_{show,i}}{N} \qquad (S1)$$

表 S4 首次和服务摊销 三次生命周期 时间 ms

版本	初始化均值	首次出示均值	$N=1$均值	$N=256$均值	$N=256$观察范围
修正基线	52.09	110.08	162.18	109.06	105.92～111.82
复用组合	53.04	84.72	137.76	84.50	83.74～85.02
双层复用	54.05	103.24	157.29	78.08	75.82～81.40
填充优化	53.83	89.20	143.03	71.59	70.50～73.08
紧致优化	52.63	72.63	125.26	66.26	64.31～67.54

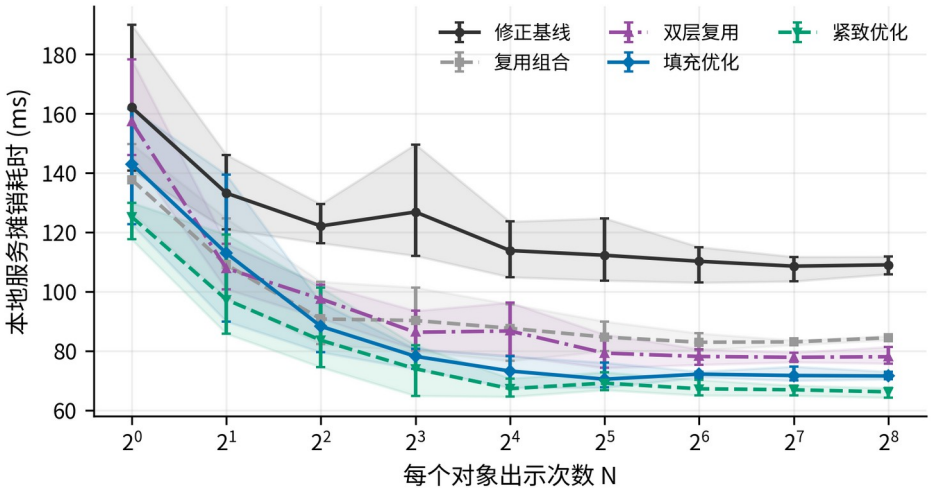


图 S3 正文图 4 的大尺寸对照。含用户/验证者初始化，点为三次均值，范围为实际最小/最大值；各 N 共用序列前缀，不是独立重复。

正文图 4 与图 S3 展示相同的完整服务摊销数据，后者便于查看各前缀及观测范围。双层复用的首次成本高于复用组合，N=256 时更低；三条序列含随机重试，不支持单调或通用盈亏平衡点结论。

表 S5 策略变化 严格验证 每组 100 次

版本	策略	出示均值 ms	K均值	命中事件	重建事件
双层复用	固定	75.14	5.90	400	0
双层复用	交替	87.79	6.34	400	200
双层复用	随机	84.97	5.80	400	198
填充优化	固定	69.76	6.16	400	0
填充优化	交替	74.80	4.98	400	200
填充优化	随机	82.07	6.68	400	198
紧致优化	固定	67.84	6.34	400	0

版本	策略	出示均值 ms	K 均值	命中事件	重建事件
紧致优化	交替	74.76	5.88	400	200
紧致优化	随机	73.96	5.58	400	198

先预热 2 次，共用种子 1729 的合法集合计划。固定策略重建 0，交替/随机 200/198 为两端累计事件；400 命中含调用内部重复查找，非会话命中率。单条非交错序列仅支持机制解释。

表 S6 相同披露数的大小与耗时 每方案每 k 为 30 次

k	填充均值 B	紧致均值 B	减少 B	填充范围 B	紧致范围 B	填充 ms	紧致 ms
0	29114.33	29113.83	0.50	29,094—29,149	29,081—29,154	77.55	71.95
1	29116.03	28911.77	204.27	29,081—29,154	28,882—28,944	68.04	71.27
2	29113.17	28707.57	405.60	29,069—29,146	28,664—28,745	66.70	64.14
3	29118.77	28497.03	621.73	29,086—29,151	28,464—28,522	70.61	70.54
4	29116.57	28285.90	830.67	29,081—29,155	28,255—28,339	65.86	69.65
5	29114.30	28079.57	1034.73	29,084—29,140	28,045—28,107	75.48	64.38
6	29118.00	27870.00	1248.00	29,074—29,159	27,828—27,901	73.58	57.72
7	29123.73	27663.97	1459.77	29,102—29,154	27,635—27,706	74.75	59.37
8	29118.70	27460.07	1658.63	29,072—29,149	27,436—27,495	65.35	64.81

D={0,…,k−1}；k=0 共用填充参数的独立采样。范围为实际最小/最大。k=1/3/7 减少量来自未舍入差，可与已舍入均值相减差 0.01 B。k=1/4 紧致计时更慢，k=3 近持平；顺序扫描样本少，不能据通信趋势推断单调时间改善。

S4 参数模型及其限制

主版本保留模数、标准差和范数目标，但紧致改变维度/索引/参数结构。以下是原稿提取界重算及 GSA/Core-SVP 诊断，不是整协议安全等级认证，也不替代完整 Sage 生成和攻击族扫描。σ1=13002342.4，出示 η=140、d=64、kMSIS=20，Bsq 为内部范数平方界参数，区别于应用短原像范数界；签发第一维为 24+1。E_1、E_2 为中间标量，B(k)为提取界，δ_0 为根 Hermite 因子，β 为 BKZ 块大小；η 为挑战控制参数，kMSIS 为 MSIS 秩。MSIS/MLWE 分别指模短整数解/模学习带误差问题，GSA 为几何级数假设。式 S2 中，填充版保留 48 个应用坐标，维度项为 48+2；紧致版删除 k 个坐标，维度项为 48−k+2，其余项取对应参数文件。表 S8 只给出单项出示 MSIS 诊断。固定参数头文件与生成入口见表 S8a；其 Bsq 值可复算表 S8 的全部 $\log_2 B$。

$$E_1(k)=2\sigma_1\sqrt{2(48-k+2)d},$$
$$E_2=2\sqrt{Bsq}$$
$$B(k)=4\eta\sqrt{E_1(k)^2+E_2^2}, \qquad \text{(S2)}$$
$$\delta_0=2^{\frac{(\log_2 B)^2}{4dk_{MSIS}\log_2 q}}$$

表 S7 当前配置的六实例通用模型 非整协议安全位数

实例	δ_0	β	经典 / 量子 $\log_2$成本	范围
签发 MSIS	1.0043951	347	101.324 / 91.955	通用子维度 GSA
签发 MLWE	1.0043734	350	102.200 / 92.750	primal-uSVP；GSA
出示 MSIS 填充	1.0043793	349	101.908 / 92.485	修正基线/填充优化；$k=3$任务
出示 MSIS 紧致	1.0043707	350	102.200 / 92.750	紧致优化；$k=3$
出示 MLWE	1.0043146	356	103.952 / 94.340	所列表配置
Falcon 原像代理	1.0038778	416	121.472 / 110.240	不含辅助原像归约

表 S8 全披露数的单项出示 MSIS 重算

k	$\log_2 B$	δ_0	β	经典 / 量子 $\log_2$成本
0	40.173114	1.0043793	349	101.908 / 92.485
1	40.160259	1.0043765	349	101.908 / 92.485
2	40.147171	1.0043736	349	101.908 / 92.485
3	40.133841	1.0043707	350	102.200 / 92.750
4	40.120260	1.0043678	350	102.200 / 92.750
5	40.106418	1.0043647	351	102.492 / 93.015
6	40.092305	1.0043617	351	102.492 / 93.015
7	40.077911	1.0043585	351	102.492 / 93.015
8	40.063224	1.0043553	352	102.784 / 93.280

表 S8a 参数字段与实例对应

配置	应用 / 内部维度	nbin / nex	Bsq	参数实例
签发	24 / 25	8 / 25	2958230480359	p1_param
填充出示	48 / 50	16 / 50	143158532224272924	p2_param
紧致出示	48−k / 50−k	16−k / 50−k	沿用填充值	p2_compact{k} _param，k=1…8

表 S8a 的参数头文件、生成器及紧致实例构造入口见第 S7 节。出示的模数 q、子环次数 d、m_2=64、ℓ=0、MSIS 秩 20、范数余量 Z=2、标准差、拒绝参数及范数阈值均沿用填充配

置；见证索引改为 0…47−k，二进制约束索引为 16…23 与 40…47−k 的并集，k=8 时后段为空。

关系编译的范围核查：声明设置接口先将模 p 输入规范化为中心代表元，再乘 p^{-1}。令 $P=(p-1)/2=6144$，应用列数为 n，提取见证逐系数上界为 S，则卷积给出 $\|Aw+u\|_\infty \le V=P(1+ndS)$。签发取 S=109，出示取保守整数 S=5834，依据分别为精确范数 109 和 $\sqrt{34034726}$ 及二进制约束；签发采样使用的系数界 19 不作为全部提取见证的上界。

沿用原框架的近似范围提取结论时，中心代表 $e \equiv p^{-1}(Aw+u)\pmod{q}$ 满足 $\|e\|_\infty \le \psi B'$。生成器中 $\sigma_4=\gamma_4\sqrt{337}\ B'$、$\psi=2\gamma_4\sqrt{(377\cdot 2\kappa)}$，κ=128；故可取 $E=\lceil 2\sigma_4\sqrt{(377\cdot 256/337)}\rceil$。固定 σ_4 为签发 1625292.8、出示 832149913.6，得到 E=55009452、28164839157。此处 e 是被约束表达式的整数代表，不是任意添加且未受约束的商。

据此 $\|Aw+u-pe\|_\infty \le V+pE$：签发上界 677039814828＜$q_1$=2199023255717；填充出示上界 346227821469429＜q_2=1125899906843221；k=3 紧致为 346220939402997。其余 k 的 n 减小而 E 不变，统一受填充界控制。两类上界均小于各自 q 的 0.308 倍，足以在上述提取前提下排除模 q 回绕。

静态复核了参数生成器的维度下界及四类范围不等式（源码位置见第 S7 节）：内部维度乘 d 与 $m_2 d$ 均至少 5κ；q 分别超过 41nex·d·$\bar{B}$、$\bar{B}^2+\bar{B}\sqrt{(nbin\cdot d)}$、$\bar{B}^2+\bar{B}\sqrt{d}$ 及 $3B_i^2+\bar{B}^2$，其中 $\bar{B}=2\sqrt{(256/26)}\sqrt{(1+\ln 2)}\sigma_3$。签发及 k=0…8 均满足这些显式检查。核查仅覆盖固定参数、索引和所列代数条件，未重新生成全部 Sage 参数、重编译原生库或完成新的协议安全归约。

Core-SVP 按[19]取 0.292β/0.265β，忽略次指数及完整 BKZ 成本；MLWE 仅列参数及单一 primal-uSVP GSA，Falcon 不含辅助原像归约。全 k 表只扫描 MSIS。知识误差约 3.6734×10^{-39}，依赖 MSIS，不是 FS ROM/QROM 最终界；其余协议性质仍依赖原构造。

S5 有限回归及影子记录

表 S9 三个固定随机币实例的证明大小 B

种子	修正基线	填充优化	紧致优化	相对填充减少
1	29,118	29,118	28,501	617
2	29,107	29,107	28,484	623
3	29,109	29,109	28,474	635

披露数 k=3、披露集合 D={0,4,5}，采用严格验证，并同时固定 Python 与原生层随机源。三种实现的请求及盲签名长度与哈希相同，修正基线与填充优化的证明哈希逐种子一致；紧致优化改变关系及编码，不要求证明字节相同。对应记录见第 S7 节。随机币规则不同，不能与历史实验同编号种子直接比较摘要。

六类预设变异的全子集回归：尾随/翻转/重复下标/越界各拒 512 条，隐藏槽注入/披露值变更各 510 条，重排诚实接受 512 条；空/全集无对应槽位导致差别。每变体仅一个有限凭证及预设变异，数量非攻击覆盖率。12,480 计时无重复证明哈希仅为随机性观察。严格交叉验证 12 次接受并拒绝尾随。

独立小规模回归包含 36 条计时，不并入 7,200 次主会话。填充优化与紧致优化的强制通用路径与正常守卫路径在各自实现内生成相同证明，两组响应均存在回退。两种优化各 1009 项守卫及 39 项模乘边界检查与参考一致；缓存 40 个驻留实例、20 次复证命中、4 次声明切换检查通过。48 份原始与 9 份专项 JSONL 记录与回执一致。本批未强制释放后地址复用；归档及原始批次标识见第 S7 节。

地址压力测试另做 80 轮单线程创建、出示、销毁与重建，覆盖集合保持、切换及恢复。320 次严格验证接受、80 次篡改拒绝，记录到 65 次已销毁生命周期的原生声明矩阵地址再现（非不同地址数）；最小命中 4，切换及恢复重填各 2。仅加载一份紧致优化原生库。证据限于受支持接口、当前分配器及单线程，不覆盖绕过接口原地修改或并发。归档、日志及测试脚本见第 S7 节。

签发另计：严格会话重建下每种实现 600 次。修正基线、填充优化、紧致优化的签发证明生成均值依次为 40.68、29.40、28.70 ms，验证与签发阶段依次为 18.33、11.81、11.85 ms，两段合计为 59.01、41.21、40.55 ms。合计由未舍入记录求和，排除初始化，不并入本地出示，也不与重复出示拼接为端到端计时。原始字段及筛选条件见第 S7 节。

表 S10 浮点影子诊断及 MPFR 块耗时

指标	填充影子诊断	紧致影子诊断
证明数	100	100
标准/双峰调用	598 / 464	590 / 462
候选 / 回退	750 / 312	747 / 305
正指数 / 其它回退	312 / 0	305 / 0
候选与 MPFR 差异	0	0
标准/双峰 MPFR ns	3,713,970 / 2,762,629	3,773,387 / 2,722,581

指标	填充影子诊断	紧致影子诊断
MPFR 合计 ns	6,476,599	6,495,968
每证明 MPFR ms	0.064766	0.064960

共 2114 次调用、1497 次候选、617 次回退；回退均由标准分支正指数预检查触发，占总调用 29.19%、标准分支 51.94%。其余原因零命中不能证明全域行为。影子诊断仍返回原 MPFR 判定。块耗时包含设置、转换、比较、清理及探针，不能视为纯数学函数微基准或候选路径净收益。记录文件、计数器字段及索引对应见第 S7 节。

S6 方法边界与历史归档

相关方法未作同功能、同参数、同机对照，协议原理依托 BLNS/LNP22/LaZer。历史实验共 10,800 次会话，九种实现按正序、反序、正序运行；采用默认验证且包含历史候选浮点判定。候选紧致实现较修正基线的两负载均值降 36.77%和 25.35%；共同尝试次数处的浮点增量为 0.42%和−1.01%，方向不一。历史结果仅作背景，不支持主实验中保留 MPFR 的结果或独立消融，也不能由当前主实验复算。完整历史九级表仍保留在原补充材料，未逐表迁入本文件。

历史修错对照采用历史实验的随机币规则：种子 1 的原始/修正证明为 29,120/29,121 B，SHA-256 前 16 位分别为 617d51c4238f35ae/f63c278fbf1189b3。该记录仅说明原始行为与修正基线不同，不能与表 S9 的同编号种子直接比较哈希。主结论不依赖完整历史表。

近邻层级见正文引言：LaZer 库[9]、独立实现[12]、采样/范围证明[4,6]及组合后端[11]。本文特化跨调用复用与同步紧致化；此处仅作摘要，不计算跨平台倍率。

S7 复现标识与源码定位

本节集中保留代码与证据的精确标识，供复现时查找；正文及前述统计优先使用中文名称下列附件名称以本次三个 ZIP 文件为准。历史命名只用于定位既有记录，不表示额外实验。

表 S11 中文名称与代码标识

中文名称	代码标识	用途
修正基线	B1	三种主对照之一；含正确性修正
填充优化	G3	主对照；状态及计算优化
紧致优化	C3	主对照；在填充优化上同步紧致化关系与参数
复用组合／双层复用	V0／V1	首次准备及策略辅助实验

中文名称	代码标识	用途
填充／紧致影子诊断	D3／DC3	仅记录候选浮点与回退；均返回原 MPFR
重复出示／会话重建	steady／fresh	原始数据的 lifecycle 字段
默认／严格验证	raw／strict	原始数据的 verification_mode 字段
历史实验／主实验	E3／E4	实验设计及随机币规则不同，不合并样本

主实验批次：e4_full_20261018_121816_c2df8c。源码起点：10eafeca4cd53ff4fc54193dce904dbd0026fefd；另核对上游：b958e247a2fdb9593b3c25c9603c6c5305c19420。独立小规模回归批次：e4_smoke_20261020_141334_cbbc35。

附件 1 的 source/run_e4.py 提供实验入口，source/summarize_e4.py 为原统计入口；regression/check_pointer_reuse.py 提供地址复用测试。运行、编译及依赖设置见 README_代码复现.md。

附件 2 的 data/raw/ 含原始 JSONL 及回执，data/derived/ 含原汇总表；plot_sources/independent_recompute.py 为独立统计入口，data/independent_checks/保留独立结果及分块数据。运行独立脚本时须按本机目录配置输入、输出路径；这类本地目录变量不作为论文符号。

附件 3 的 results/E4_MAIN_FULL_ORIGINAL.tar.gz 保留主实验完整现场，解包根目录为上述主实验批次；其 raw/、verification/及 specs/保留原始命名。固定随机币便捷副本位于 main_verification/fixed_{B1,G3,C3}_{1,2,3}.jsonl 及同名回执。results/E4_SMOKE_20261020_ORIGINAL.tar.gz 为独立小规模回归归档。地址压力归档为 results/e4_cache_pointer_stress_evidence.tar.gz，便捷结果与日志见 regression/。三个附件均附 SHA256_MANIFEST.json。

签发统计读取附件 2 的 data/raw/*_main_{B1,G3,C3}.jsonl，筛选 task=main、lifecycle=fresh、verification_mode=strict 且非 warmup，使用 p1_prove_ms 与 p1_verify_issue_ms。浮点影子诊断读取 data/raw/0404_diagnostic_D3.jsonl 与 0405_diagnostic_DC3.jsonl 及回执。

影子记录的 prove_counters 为从 0 开始的计数器数组：索引 16/17 为标准/双峰调用，8/9 为候选/回退，19 为正指数回退，28/29 为 MPFR 块纳秒，30 为不一致；其它原因合计索引 18 及 20—26。此处索引不是参考文献编号。

声明及编码接口对应：set_statement_A、set_statement_t 分别更新矩阵和公开向量，

set_statement 同时更新二者，C 层对应_lin_set_statement_A/t。poly_auto/polymat_auto 计算自同构像；poly_toisoring/poly_fromisoring 为母环与子环自由模的系数重排；zero_out_cols/zero_out_pols 为原填充置零。证明/验证入口为 lin_prover_prove/lin_verifier_verify。coder_enc_urandom4、bit_off、coder_enc_end 分别编码系数、记录残余比特和写终止填充；shake128_state_t 在所测构建中为 208 B。

以下源码路径相对于附件 1 的 source/project/lazer/；变量名与函数名仅用于对应固定实现。

代码：python/anon_cred/anon_cred.py 组织签发/出示，anon_cred_params.h 保存参数，lnp-tbox-codegen.sage 为生成器。src/lin-proofs.c 处理声明哈希与投影，src/lnp-tbox.c、src/lnp-quad.c 处理约束与二次证明；poly.c 的 poly_scale 为模乘，rejection.c 的 rej_standard/rej_bimodal 为两类拒绝。__lnp_hash_statement_arp 为声明哈希入口；polymat_redp 可触发_fromcrt，后续运算再触发_tocrt；___schwartz_zippel_accumulate_z3/z4 使用 svR，__lnp_tbox_compute_z34 准备两组响应，polyvec_scale2 为挑战乘积。固定版本的方差误传位于 lnp-quad.c 第 270 行，盲化范数累加遗漏位于 blindsig.c 第 737 行；行号不适用于其他版本。tbox->m1 含范数余量，局部 m1=tbox->m1−Z 为应用列数；nbin/nex 分别为二进制约束数/第一组投影输入多项式数，索引须同步。p2_compact1_param 至 p2_compact8_param 对应 k=1 至 8。计时接口为 perf_counter_ns/process_time_ns，控制 Python 不参与计时。

表 S8a 读取附件 1 的 source/project/lazer/python/anon_cred/anon_cred_params.h；SHA-256 为 492d50261ff03acf8af524c000e24f7d7695503245c2ada84728c7b04f19e690。基础生成器位于同一 lazer 目录的 scripts/lin-codegen.sage 与 scripts/lnp-tbox-codegen.sage。紧致实例由 source/project/switch_variant.py 的_generate_compact_params_block 构造，经 e4_select.py 沿用。参数生成器显式检查位置为 lnp-tbox-codegen.sage 第 329—357 行，行号仅适用于本附件版本。表中 p1_param、p2_param、p2_compact{k}_param 分别为签发、填充出示及 k=1…8 紧致出示的源码参数名；s1_indices、Ps 分别为见证与二进制约束索引。